

6. 観 光

6.1 観光学における土木計画学のこれまで

6.1.1 観光学と土木計画学

観光学 (tourism study) で典型的に用いられているツーリズムモデルの中で、土木計画学にとって親和性が高いと考えられるものの一つに Leiper によるモデル (図 6.1 参照)¹⁾ がある。このモデルでは、観光の行為を「出発地」、「目的地」、「経路」の三つの領域で説明している。観光に関わる主体は多様であるが、図に見るように、特に目的地には観光に直接関わる、または観光に影響を受ける多くの主体が存在する。そのため、**観光振興計画** (tourism development and promotion plan) の策定主体は基本的に行政か、もしくは公益的な振興組織が担当する。国や広域自治体による観光振興計画は、多様な目的地を前提とした出発地と経路に関わる施策の提案に主たる役割があり、基礎自治体による観光振興計画は、目的地での総合的な施策と出発地からの誘客対策の提案に主たる役割がある。

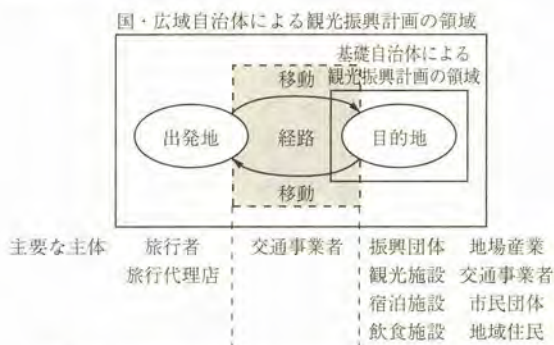


図 6.1 Leiper のツーリズムモデルと関連主体・計画¹⁾

土木計画学が地域開発やインフラ整備、あるいはインフラを使ったサービスの在り方を司る学問であると考えれば、土木計画学は、Leiper モデルの上では、目的地での観光関連インフラ整備とそれらを活用した地域開発、および出発地から目的地までの移動サービスの提供とそれに必要なインフラ整備、の方法論を提供することに対して基本的責務を有している。しかし、インフラやサービスの必要量を見積もるためには、出発地で生じる事象への理解、すなわち**観光需要**

特性 (tourism demand characteristics) をもその研究対象に含めなければならない。すなわち、Leiper モデルのすべての領域が土木計画学の守備範囲であり、国や地域での観光政策・計画の策定現場では、土木計画学の専門家は不可欠な存在となっている。

以降の節でも述べるように、観光の現象や行為を理解し、これらに起因する諸課題を解決するためには、観光・旅行の発生頻度が他の活動と比べて圧倒的に小さいこと、時空間的な需要の偏在が大きいこと、旅行者の嗜好が多様であること、を考慮する必要がある、これらのことがそのまま観光学の学問分野上の困難さやチャレンジ性をよく説明している。

本章では、6.1.2 項で土木計画学における観光研究の経緯を整理した上で、6.2 節では観光需要と観光行動の要因やメカニズムを理解する方法論を解説する。6.3 節では観光交通のマネジメント技術や手法について解説する。6.4 節では観光地におけるインフラ整備や地域開発の計画論について解説する。6.5 節では観光関連政策の評価手法について解説する。6.6 節では土木計画学で今後対応していくべき観光研究の項目を提示する。(清水哲夫)

6.1.2 土木計画学における観光研究の経緯

土木計画学における観光分野への取組みは 1960 年代から始まっており、その歴史は古い (土木学会における土木計画学委員会設立が 1966 年であり、土木計画学の研究分野として観光が一つの重要な領域であったことは確かである)。

観光地の産業構造分析や誘致圏解析、観光資源評価といった側面から観光を対象とした研究が盛んに取り組まれた。東名高速道路、新幹線といった国土幹線の交通インフラの整備に伴って、わが国の交通需要はダイナミックに変貌する。同時に、常磐ハワイアンセンター等の大規模集客施設が全国に出現し始めたのも高度経済成長末期の産業構造変革の時代における一つの特徴であったといえる。

1960~1970 年代の土木計画学分野においては、交通需要の予測が大きな研究テーマになっていた。ちょうど 1950 年代に開発された四段階推定法が、広島都市圏のパーソントリップ調査に適用されたのを契機に (1967 年)、研究事例も増えた。日本においても非集

計行動モデルの研究が進み（例えば屋井²⁾）、交通機関選択問題への適用から多様な交通行動の解明へと展開したが、その多くは都市交通あるいは都市間交通の平常時交通が対象であった（例えば森地ら³⁾）。このように、都市交通や都市間交通の計画では、膨大な蓄積データに支えられた需要分析・効果計測技術の発展、交通問題解決のための交通管理計画の理論化と数多くの実施事例が存在し、計画立案のための体系化がなされた。

これに対して、これら技法の観光交通現象への応用は、ようやく1980年代後半になって研究事例が報告され始めた⁴⁾。この時期は、所得の向上や週休2日制の定着に伴う余暇時間の拡大の影響を受け、観光交通需要の増加傾向が強まった時期である。モータリゼーションの進展、高速道路網の拡大に伴って、自動車による観光交通は、その量を増加させるとともに、目的地選択の多様化、活動範囲の広域化等の変化を生じさせた。わが国の観光地域における交通計画はこのような変化に対応できず、観光地へ連絡する道路における観光からの帰宅交通がもたらす渋滞、観光施設周辺における駐車場待ち車両による渋滞など、道路や駐車場等の交通施設の容量不足が原因と考えられる交通問題が発生した。観光地域に至る道路の整備によるアクセシビリティの向上は、地域への入込客数のみならず観光地域を巡る行動（周遊行動）をも変化させるため、観光地域内の道路網を、（1）観光地に至る高規格道路等より流入する交通量に対する容量的な連結性が確保されているか、（2）旅行者の望む周遊行動が実現できるか、（3）ボトルネックが生じないか、といった視点から評価し、観光交通の利便性を総合的に確保する工夫が必要となる。高規格道路が整備される地域の多くでは、観光が重要な産業となり得ることを考えれば、観光交通計画手法を確立し、観光交通の利便性等を確保することが課題であった。

これらが社会問題として顕在化すると、観光行動の解明に大きな関心が集まった。従来計画立案のための分析技術は、分析対象である観光交通の特性が、都市交通とは大きく異なるため、対応困難とされていた。発生交通における個人属性の影響が、目的地への途上における目的地変更可能性、複数の目的地を巡る周遊性、目的地の魅力の計測困難性、配分問題における非最短所要時間経路の選択等の諸課題について、従来の四段階推定法による対応のみでは観光交通の分析が困難であった^{5)~9)}。

この時期、高橋清（1991、北海道大学）、岡本直久（1996、東京工業大学）、古屋秀樹（1996、東京大学）が観光交通を対象とした研究論文で学位を取得してい

るのも、この時期の特徴であろう。

従来の観光地域道路計画には、局地的行動データに基づく分析が行われることが多く、観光地域あるいは観光地個別の計画立案がなされており、一般論的観光交通行動特性が検討されることは少なかった。30余年前から蓄積されている入込観光者数統計、全国旅行動態調査、観光の実態と志向等のデータも、精度、データ数の不足、対応する分析技法等に改善が見られていない。そのため、観光行動の一般的特性に対する分析、予測技術の進展に対する一つの大きな制約となっている。

しかしながら、1973年以降の道路交通センサスの休日実施（1990年および1994年）、生活圏域間の移動の純流動を捉えた「全国幹線旅客純流動調査（1990年）」が整備され、また観光庁発足後に整備された旅行・観光消費動向調査や宿泊旅行統計調査等、すでに多くの観光交通に関わる調査データが整備されている。これらのデータ整備や利活用土木計画学分野の研究成果が反映されているのはいうまでもない。

現在はモバイルセンシングデータ、いわゆるGPSやWi-Fiで取得される位置情報の活用可能性に関する研究が行われており、従来の統計調査では把握不可能であった詳細な観光行動時空間データが簡便に取得できる利点があり、観光研究に進化をもたらすと期待されている。

一方、観光地評価の取組みも上述したように土木計画学分野で多様に展開してきたのも事実である。1970年代に日本観光協会や財団法人日本交通公社において行われた**観光資源**（tourism resources）の評価¹⁰⁾は、重点的な観光地域開発のため、国内の観光震源分布を把握することが目的とされていた。それに対し、1980年代後半においても観光資源の評価が研究対象として再度注目された。上述のように観光交通の行動解明、需要予測の観点で、観光地の魅力度を数量化する必要性が生じたためである。しかしこれらは、必ずしも観光地そのものを評価する指標ではなかった。1998年に運輸政策叢書として発表された『新時代の国内観光』¹¹⁾において、AHP（analytic hierarchy process）手法に基づいた多角的な構成要素を取り込んだ新たな評価方法が提示されているものの、その後は大きな研究成果は報告されていない。（岡本直久）

6.2 観光行動・需要の分析手法

観光行動を正しく把握し、その需要を高精度に推計することは、観光政策を立案し、施策を実施する上では重要なことである。本節では、**観光行動**（tourist behav-

ior)の分析方法、観光需要(tourist demand)の推計方法について、近年の観光を取り巻く環境変化を踏まえた上で、分析に使用するデータ等を含め解説する。

6.2.1 観光行動・需要分析の歴史

観光行動・需要の分析が始まったのは、いまから100年以上も前のことである¹²⁾。イタリア政府統計局のL. Bodioが1899年に発表した論文「イタリアにおける外国人の移動およびそこで消費される金銭について(Sull'andamento dei forestieri in Italia e sul denaro che vi spendono)」が、最古の観光研究とされている。その後1920年代になると、同じくイタリアで、A. NiceforeやR. Beniniも観光統計(tourism statistics)を用いた観光行動に関する論文を発表している。このように、観光行動・需要の分析は歴史が長く、観光研究の主たる分析と位置付けても過言ではない。

イタリア、ドイツ等のヨーロッパ諸国では、古くから観光統計を用いて観光行動を分析し、その結果を政策に反映してきた。一方、わが国において観光研究が盛んになったのは、第二次世界大戦後からである。しかしながら、観光統計の整備が遅かったこともあり、当時は観光行動・需要の定量的な分析には至っておらず、欧米諸国が、入国申告書を基に観光客数や滞在期間の分析を行う中、大きく後れをとることになった。土木計画学の分野において観光研究が多く行われるようになったのは1960年代からであり、その経緯は6.1節の記載のとおりである。

わが国の観光に関する論文は、1990年代初めから急増している。観光、都市計画、土木計画を対象とした学会における観光に関する発表数を概観すると、すべての分野において増加傾向にある¹³⁾。観光交通整備、観光地開発、マーケティング分析、制度論等、その内容はさまざまではあるが、共通している点は観光統計を活用した分析が少ないことである。大多数が定性的な議論を行ったものであり、定量的な分析を行っているものも観光交通に特化したものが多数を占める。また、それらの研究は、特定の観光地を分析対象とし、研究機関等が独自に調査したものが多いため、その観光地に関する詳細な分析は行っているものの、それぞれが別々の目的、期間、対象、精度等で行っていることもあり、研究により蓄積された知見が直接的に国の観光政策立案に活用されることは少なかった。

2000年代に入り、「ビジット・ジャパン・キャンペーン」を代表とするインバウンド政策の推進、観光庁の設置、各種統計調査の整備等、わが国における観光を取り巻く環境は大きく変化した¹⁴⁾。2010年代には、観光庁が観光統計を用いた定量的な分析を積極的

に推奨したことにより、観光統計を用いた論文として、都道府県が広域連携をした場合の宿泊数を予測するモデルを構築した論文¹⁵⁾、「宿泊旅行統計調査」の結果にアクセシビリティ、企業数、国際会議開催数等の指標を加え、観光施策の効率性を包絡分析法により評価した論文¹⁶⁾、宿泊旅行のネットワーク構造、季節変動等の安定性、地域ブロックの設定と休暇分散化による平準化の効果計測を行った論文¹⁷⁾等が発表されている。また、土木計画学の分野においては、公益社団法人日本観光振興協会が実施している「国民の観光に関する動向調査」を用い、国内宿泊観光旅行の動向と観光行動の時系列変化を定量的に分析した論文¹⁸⁾や旅行者の志向との関連性を分析した論文¹⁹⁾、観光庁実施の「訪日外国人消費動向調査」を用い、訪日リピーターの消費行動を分析した論文²⁰⁾、さらには、「訪日外国人消費動向調査」に加え、日本政府観光局実施の「JNTO 訪日外客訪問地調査」を用い、訪日外国人の日本国内における訪問先と活動を時系列に分析した論文²¹⁾等があるものの、統計データを使用し、定量的な分析を行っている研究はいまだに少ない。

6.2.2 日常交通行動との違い

観光行動は、通勤・通学といった日常行われる都市内の交通行動とは異なる特徴を有している²²⁾。通勤・通学行動は、頻度が高く、行動原理が明確なことにに対して、観光行動は、年に数回しか行われず、属性により大きく異なることが知られている。前者が「十人一色」といわれ、モデル化に適していることに対し、後者は「一人十色」ともいわれ、その行動を正確に記述し、需要を予測することは難しいとされてきた。例えば、性別、年齢、居住地等が同一であっても、志向や旅行形態によって行動は大きく異なり、単純な属性別のモデルだけでは需要を高精度に推計できない。

また、これまでの交通需要予測で用いられてきた、目的地を決め、つぎにそこへの交通手段を決めるといった行動が当てはまらない場合が多々見受けられる。例えば、幼児がいる場合等、自動車利用を前提に、自動車で行ける場所を選ぶという行動のように、交通手段の後に目的地を決定することも観光行動では頻繁に行われている。

さらに、季節変動が顕著であり、年間の需要を正確に把握することが困難であることも観光行動の特徴の一つである。例えば、春の花見、夏の海水浴、秋の紅葉狩り、冬のスキーといったように、その季節特有の行動は他の季節に実施された調査では観測できず、得られたサンプルがなければ、いくら拡大係数を乗じて

も、その需要を捉えることはできない。したがって、日常交通のように秋季に実施された大規模の統計データがあれば容易にモデル化できるというものではなく、調査だけでは捉えきれない要因を考慮することが必要となる。

また、対象とする観光行動も多岐にわたり、宿泊と日帰り、国内と国際、国際においてもインバウンドとアウトバウンドがあり、従来の交通需要予測方法とは異なる視点、分析方法が必要である。これまでに培ってきた日常交通を対象とした分析方法を踏まえ、観光行動に適したモデルを構築し、需要を推計することが必要となっている。

6.2.3 分析に用いる統計データ

近年は、わが国においても観光統計の整備が進み、観光行動・需要を分析可能な統計データが多数存在する²³⁾。観光動向を取り扱う統計調査としては、「旅行・観光消費動向調査」、「宿泊旅行統計調査」、「国民の観光に関する動向調査」、「JTBF 旅行者動向調査」、「余暇活動に関する調査」、「JATA 旅行市場動向調査」、「観光地域経済調査」、「JNTO 訪日外客訪問地調査」、「訪日外国人旅行動向調査」、「全国観光入込客統計」等が挙げられる。観光目的の交通を取り扱う統計調査としては、「全国幹線旅客純流動調査」、「全国道路交通情勢調査」、「航空旅客動態調査」等が挙げられる。このように多くの調査がさまざまな主体によって実施されており、調査目的、調査時期、調査頻度、設問内容、サンプル数等が異なるため、分析データとして使用する際には留意が必要である。

また、季節変動がある低頻度の行動であるため、単独の統計データだけでは広範囲、長期間の行動を正確に捉え、政策等に用いることが可能な分析結果を出すことは困難である。そのため、各データの特徴を理解し、複数の統計データを適切に組み合わせることが重要となっている。

6.2.4 観光行動・需要の分析方法

観光行動・需要の分析方法は、観光目的のトリップを交通行動分析および交通需要予測の方法を応用して分析する方法と、入込客数、参加者数、参加率等を直接推計する方法と、大きく二つに大別できる。交通行動・需要の分析と同様の部分の説明は割愛し、ここでは観光行動特有の分析について詳述する。

先述のとおり、目的地、交通手段の決定順序を先に仮定し、段階的に分析することは、実現象との乖離が生じる可能性は高い。そこで目的地選択と交通手段選択を同時推定する方法が提案されてきた。さらには、

旅行日程決定、出発時刻選択等も同様であり、一連の行動を同時に推定できるモデルの構築が必要とされている。しかしながら、広範囲に及ぶ複雑な行動であり、データ制約もあることから、部分的な同時推定は行えるものの、実務に適用できるレベルのシミュレーターの開発までには至っておらず、課題となっている。

これら課題に対し、観光地までの移動等は観光行動の派生需要であり、ドライブ等は本源重要であるという視点から、個々のトリップではなく、活動と交通の両方に着目するという分析が行われてきた。アクティビティダイアリー調査、ブローパーソン調査を実施し、それに基づいたモデル化、需要推計がなされてきた。近年では、スマートフォンの普及やICTの進展により、行動履歴データが以前よりも容易に収集できるようになったことから、ビッグデータを用いた行動分析・需要推計へと発展しつつある。

季節変動については、観光目的のトリップデータを年間の交通量から拡大するには限界があるため、年間を通じて観測している入込客数や宿泊数から分析するアプローチが採られている。また、「国民の観光に関する動向調査」のように年間の観光行動を調査したものを使用方法も行われてきた。ただし、詳細なODが把握できない静的データから需要を推計することや、調査の抽出率の問題からどちらの方法にも課題があり、今後のビッグデータとのデータフュージョン等により、さらに精度の高い分析を行う必要がある。

また、観光行動は過去の経験に大きく影響を受けることが知られている。そこで、観光行動は時代や年齢だけでなく、世代の特徴を考慮すべきとの視点からの分析も行われている。コーホート分析を適用することにより、人口変化に加え、各世代の有する志向を需要の変化に取り入れている。

以上のように、観光行動が持つ特性を考慮したさまざまな分析がなされてきた。訪日外国人のさらなる増加や観光を活用した地域振興への取組みが盛んになっている現状からも、観光行動分析の重要性は依然として高いと考えられ、新たなデータ・分析の適用によるモデルの精緻化、高精度の需要の推計が急務である。

(日比野直彦)

6.3 観光交通のマネジメント手法

観光交通の特性として、発生と集中の季節波動性が挙げられる。観光資源の利用には、適した季節、期間、あるいは時間が存在するため、観光交通はその観光資源を楽しむのに適した時期に集中する。その適し

た期間は短いものから、長いものまでさまざまであり、それぞれの観光資源の質に大きく左右される。また、活動内容によっては、天候等の物理的要因に影響される。このように、観光需要は大きな変動を伴う。

例えば、わが国の暦や活動快適性から、観光の発生は5月、8月、10月に集中することも特徴の一つである。観光交通のマネジメントを考える際には、この波動性の存在が大きな課題であることを認識しなければならない。

6.3.1 観光交通のサービス水準特性

初めに道路交通を考える。わが国の観光地は、京都、神戸等の、大都市観光地を除き道路交通への依存度が大きい。輸送効率が小さい自動車への依存が大きい観光地では、道路の供給能力（道路本数、車線数）が不足し、道路混雑とそれに伴う交通渋滞が発生する。特に供給能力は平日交通の30番目交通量を計画交通量としており、休日交通量は検討対象外とされることが多かった。そのため、ピーク時に合わせた供給はできず、どうしても渋滞が発生してしまうことになる。

また、幹線道路が高規格であるのに対し、そこからアクセスする観光道路は幅員が小さい場合が多い。高速道路を走行して観光地に向かうと出口付近から長い待ち行列に遭うことがある。この狭い道路と幹線道路との容量の不均衡が道路混雑の一因である。特に山岳地域では、空間制約からすれ違いに苦労するような小さな容量の道路も多い。また、無雪期には十分な幅員であっても積雪期では堆雪により走行に有効な幅員が狭くなるスキー場へのアクセス道路も多い。後述する駐車場の不足に伴う違法な路上駐車が道路容量を少なくし、混雑に拍車をかけることもある。

道路容量を上回る交通需要が観光地に発生した場合に混雑は避けられない。ただし、混雑の度合いとその解決方策は道路形状により異なる。観光地に至る道路の終点に観光地がある観光地、行き止まり型の道路形状の観光地では混雑時に車両の逃げ場がなく、混雑が発生した場合、混雑解消の手だてが少なく、解消まで時間がかかる。これに対して観光地を道路が貫通している通過型では、観光地内の駐車場に余裕のない場合など、他駐車場を探す、あるいは他の観光地へ向かう等の自由度が大きく、行き止まり型に比べ混雑対策の自由度が大きい。現在、自家用車を規制し公共交通へ誘導している事例（上高地、尾瀬など）は、道路形状が行き止まり型である場合がほとんどである。

しかも、2.1節で述べた観光交通特性から明らかに、観光交通需要は波動性が大きく、きわめて限

られた期間、時間に大きな需要が集中する。

公共交通サービスも同様に季節波動性に起因する課題は多い。観光地への輸送能力を向上するために大量、中量輸送機関である鉄道、索道（ケーブルカー、ロープウェイ）、バスを整備している観光地も多いものの、必ずしも交通渋滞の解決には至っていない。

多くの観光地にバス路線があるが、一般的には便数が極端に少なく、目的地における観光行動にとって著しい制約である。軌道系の公共交通機関では需要の波動に応じた供給が十分にできないケースが多い。公共交通への依存度が多い観光地では、始発ターミナルで続行便が出ることもあるが、通勤電車並の混雑状況を強いられることもある。

また、公共交通利用者の減少や需要の時間的変動が交通企業の経営に負担となる。この負担を少しでも軽減するために割増運賃を取る例が多く、高い運賃が旅行者にとっては負担となる。

恵まれている通年型観光地を除き、季節波動性や需要そのものの変動が大きいことが、観光地の交通企業経営にとって安定的収益の障害となっている。

6.3.2 観光交通マネジメントの制約条件

観光交通計画は、現況の計画上の課題ばかりでなく、地域に存する観光資源の種類、現存する交通網の形態、地理的条件といった物理的制約条件と、卓越する観光行動形態、交通課題の時間レンジ、観光地域における居住人口規模等の量的制約条件の認識から始めなければならない。これら制約条件は、計画の目標、施策立案、計画評価の各段階における前提条件となる。

以下に、これらの制約条件を認識するための整理軸の例を示す^{24)~27)}。

- (1) 観光資源の種別による分類（日本交通公社の観光資源分類を参考）…山岳、高原、原野、湿原、湖沼、溪谷、滝、河川、海岸、岬、島、岩石・洞窟、動物、植物、自然現象、史跡、社寺、城址、庭園・公園、歴史景観、郷土景観、年中行事、歴史建造物、碑像、近代建造物、建造物、他建造物、橋、近代公園、動植物園、近代景観、事業景観、温泉、スキー場、ゴルフ場
- (2) 交通網、施設配置の形態による分類
 - ① 周回型：房総、伊豆
 - ② どんづまり型：三浦
- (3) 観光地域内における卓越する活動による分類

行動特性：流動（回遊）型、（単一活動）目的型、滞在型

活動期間：1季型、2季型、通年型

使用余暇時間：平日型、週末型、連休型、長期休暇型

(4) 交通課題の時間スケール

- ① 通年の交通課題
- ② 季節の交通課題
- ③ 短期的交通課題
- ④ イベント時の交通課題

(5) 観光地の立地場所および観光地規模による分類

- ① 地方部（定住人口少）
 - 1) 拠点開発型：ハウステンボス等
 - 2) 広域観光地域：八ヶ岳、軽井沢、伊豆等
- ② 都市および都市周辺部（定住人口大）
 - 1) 拠点開発型：八景島、ディズニーランド等
 - 2) 都市型観光地：京都、長崎等

また、当該観光地の将来的な課題を想定することも重要である。特に当該観光地域、観光地に対する現況の需要規模を把握した上で、将来それがどう変化するか見定める必要がある。交通施策によっても将来の観光需要をコントロールすることが可能であり、当該地域の需要に対するポテンシャルを認識することは、どれくらいの需要が望ましいのか、どの程度の需要に対応した施策を作成するか、需要をどうコントロールするか等、観光交通の計画目標や、施策案の作成に対して重要な知見を与える。

6.3.3 観光交通マネジメントの要件

これら計画対象の性質と計画課題は、計画の目標設定や、施策実現可能性に対する制約となり、観光地における居住人口規模等は計画代替案の評価基準設定において重要な要件となる。

観光交通マネジメントは、旅行者の満足度向上、観光地魅力の創出、観光資源の保護を基本的目標として、現況および将来の需要規模を想定した上で、個別交通施設の機能・配置ばかりでなく、交通システムとしての構成を計画することである。

観光地の魅力は、交通システムの交通容量、頻度、サービス時間、料金、乗継ぎ利便性、快適性、安全性等の要素によっても規定される。そのため、観光地の魅力を最大限に実現する交通システムを構築し、その運用を含む施策が立案されなければならない。

同時に、施策による緑地の減少等の直接的影響や、入込観光者量の増加による資源質の低下等、悪影響への配慮も必要となる。直接的資源の喪失に対しては、修景処理等の対策が用いられ、観光資源質や周辺景観との調和を狙いとした施策を講じる必要がある。

観光資源の保護は、交通施設・車両、観光施設、観

光来訪者、各種活動等に対する保全を含む。交通施設・車両や観光施設から出される騒音、大気汚染物質、来訪者のもたらす廃棄物や自然質の損失等に対する環境面での対応策と、観光資源の効果的演出への阻害要因の排除等によって観光資源の保護と魅力向上を図れる可能性がある。

観光資源の保護を図る施策として、需要に応じた施設の容量確保とその配置等ハード面での整備と、法制度による開発規制や容量規制、交通管理計画や交通需要管理計画手法の導入等のソフト面でのコントロールを行う方法があり、両者のバランスを環境質、観光資源質、観光容量の面から規定しなければならない。特に観光容量は、地域への入口数と容量、交通施設の配置と制御、導入する交通システムの容量決定等の施策立案上の前提条件となる。

6.3.4 観光交通マネジメントの目標と施策

交通システムの構築とその運用を構成する各要素の決定は、観光地に対する需要規模に基づいて行う必要がある。また、観光資源の保護を図る施策の前提となる観光容量と、需要規模との相対的關係によって、採り得る施策も異なる。つまり、観光地に対する需要規模は観光地の交通施策を立案する上で、重要な要件となる。各観光地に対して、今後産業育成上需要を増やすべきか、需要は維持しつつ問題を解決する必要があるか、観光資源を保護するために需要を抑制しなければならないか等、その観光地自体の方向性によっても立案する施策メニューは異なる。

需要を促進する方策は、交通施設の利便性の向上、施設自体の魅力の向上、あるいは周遊性の促進を狙いとして、観光地の魅力を向上させ、積極的に需要の増加を図ることを意図するものである。移動利便性は、単体での交通施設の機能向上ばかりでなく、多様な交通手段の連携によって向上できる。また、交通結節点施設の修景処理は、観光地の質と合致し、「観光地への入口」として機能するデザインを用いることが肝要である。ここを起点に、どの順で巡らせるか、何を来訪者に印象的に見せるかも、観光地の魅力演出に大きな役割を果たす。

需要追従方策とは、現存する需要規模、あるいは将来的に予想される需要規模に応じた施策であり、需要に対する積極的な働きかけを行うものではない。観光地における交通渋滞は、道路容量の非連結性、附帯施設の処理能力の低さ等に起因しており、それらのボトルネックを解消すれば、交通の利便性を確保することが可能であることが多い。また、観光地居住者の生活環境保護を目的とする方策も、需要規模に応じて立案

表 6.1 観光地における交通対策の事例

分類軸	対策の目標	対策内容	代表的事例
需要促進	利便性の向上	・他種モードとの連携 ・交通サービスの拡充	・道の駅、ハイウェイオアシス
	景観への配慮	・屋外広告物の制限 ・ターミナル施設の景観設計 ・駐車場の景観対策	・野立看板規制指導地域 ・掛川インター ・奥日光三本松
	魅力の向上	・交通結節点等の個性化 ・移動手段の名物化	・トマム駅等 ・伊豆急アルファリゾート
	周遊促進	・周遊ルートの設定 ・割引料金システム	・日本ロマンチック街道 ・ウィーンカルテ
需要管理	需要の時間変動への対応 ① 時間的集中	・交通情報提供 ・時間通行規制	
	② 短期的集中	・パーク＆バスライド ・臨時駐車場の確保	・金沢、浜松市等 ・鈴鹿市
	③ 季節的集中	・入場予約制	・離宮庭園
	④ オフピーク対策	・駐車場の多目的使用	・福島県台鞍スキー場 (冬季駐車場、夏季テニスコート)
需要追随	① 生活交通との混乱	・生活道路の整備	・鹿児島県知覧町
	② 交通安全問題		
	③ 環境への配慮	・ロードレスエリアの設置 ・カーレスエリアの設定 ・自動車の乗入れ規制 ・エコロードの設置 ・低公害バス	・エバークレース ・ツェルマット ・豊平狭ゲム ・上高地、日光 等
	④ 交通機能・交通容量低下	・バイパスの設置 ・代替交通手段の整備 ・ボトルネック解消	・鳥根県津和野町国道9号 ・パークアンドライド（ツェルマット） ・安房峠（峠道のトンネル化）

する必要があり、通過交通の排除等最小限の交通の流入にとどめる努力が求められる。

需要管理方策は、過剰需要のもたらす環境影響、交通渋滞等の問題への解決策として策定される。わが国においては、自然公園法に基づく自然公園地域における「車馬の使用等を規制する環境庁長官指定区域」の指定、道路交通法に基づく「自動車利用適正化対策」が指定され、国立公園内における交通手段の利用に関する法的な規制が実施されている地域もある。これら法令に基づく各種方策は環境保全を目的として、環境負荷の大きい自動車交通等の流入と使用を制限するものであり、観光地域への流入手段としてバス等の公共交通の整備、入口部での駐車場整備等来訪者の利便性を維持する方策も同時に講じられる必要がある。

また強制的に来訪者を排除する方策として、施設等への入込制限策が講じられている。これらの方策は規模が比較的小さい施設、観光地において実施されている例が多く、予約制、台数制限として上限値を定め、来訪者数、流入自動車台数を抑えている。

このような需要に対する態度によって分類・整理した既存事例の一部を表 6.1 に示す。観光交通は人々の比較的自由な意志に基づく空間と時間の消費行動であり、**TDM** (transport demand management, **交通需要管理**) や **TSM** (transportation system management, **交通システムマネジメント**) に対して、日常交通よりも高い感度を期待できるため²⁸⁾、ハード面の施設整備方策と、ソフト面の施策を組み合わせることにより、より効果的な交通施策を展開することができる。(岡本直久)

6.4 観光地における地域・インフラ整備計画手法

6.4.1 計画対象の設定

観光地を構成する要素を考えると、観光資源、観光対象に加えて、それらを結ぶ公共空間・インフラが存在し、総体として**観光地** (tourist destination) を形成する。そして観光地は、その空間的な広がりから、観

光地点、観光地区、観光地域に区分され、それに応じて計画対象・課題・目標が異なる²⁹⁾。

おもむね歩行できる範囲の観光地点や観光地区では、個々の資源のあり様や歩行者向け標識やサインなどが着目されるのに対して、複数の観光地点、観光地区を包含する観光地域では、それらを結ぶ周遊行動のための道路等のインフラ整備や周遊ルート・コースの設定が着目される。さらに、インバウンド観光では日本全体が一つの目的地として認識されるケースもあり、観光地の整備に加えて空港整備をはじめとする交通環境整備、ビザ発給、外国へのプロモーションといった観光政策も重視される。

このように検討する範囲・対象の広がりによる検討事項の差異に留意する必要があるが、本節では対象範囲を明確に設定せずに、一般的な地域整備についての考え方を示す。

なお、観光地の整備に関連する行政計画を見ると、観光分野独自の法定計画は存在しない。その一方で、例えば地方自治体が策定を義務付けられている総合計画や法定都市計画、都市マスタープランなどにより、観光がその地域でどのように位置付けられるのか、おおまかに把握することができる。

また、道路計画で重要となる道路構造令では、地域区分として都市部・地方部の仕分けや、休日など特定の時間への利用の集中度合いを示すK値などにより観光地の特性を考慮した道路設計がなされる。また、景観行政団体が定める景観計画は、観光に影響を与える景観形成上重要な要素の保全や整備の方針などを示している。

さらに、国土形成計画、自然公園法、文化財保護法なども、観光と密接に関連する。したがって、当該地域に関連した各種計画を見極めながら、観光地における地域計画の策定とそれに基づく事業や取組みを行う必要がある。

6.4.2 地域の現状把握

当該地域への観光需要を充足させるために、第一義的には観光資源がその本質といえる。地域計画策定のためには、まず観光資源特有の性質を考えるとともに、その観光資源の種別、魅力度も併せて確認する必要がある。

〔1〕観光資源の特性

資源の把握、調査に先立って、観光資源の特性を確認することが望ましい。この観光資源は、その性質から、自然に起因する「自然資源」と人間・文明が介在する「人文資源」、さらには地域の文化やそこに居住する人自体など有形無形の「その他要素」に区分でき

る。そして、その資源・財が非競合性、非排除性という性質を併せ持つか否かで、整備・供給される資源の量や観光資源の保護・活用に関わるステークホルダーが異なる。非競合性や非排除性は、下記のように示すことができる。

非競合性：同じ財やサービスを複数の消費者が同時に、追加費用なしに消費できること。

非排除性：対価を支払わず財を消費しようとする行為を排除することができないこと。

これら二つの性質を併せ持つものは**公共財**と呼ばれ、風光明媚な景観を有する観光資源が該当するケースが多い。これら地域では、来訪者が対価を支払わずに資源を利用できるため、良好な環境や景観を積極的に整備・保全するインセンティブが働かず、市場に任せた場合には供給過少となる。さらに、適切な保護・保全施策が講じられない場合、共有される資源が過剰に消費される「共有地の悲劇」が危惧される。

そのため、利用による環境への影響度合いを勘案しながら、利用者からその受益に相当する対価を徴収する仕組み、観光業者や住民などの関係主体を包括する地域マネジメント組織の存在、適切な保護・保全に向けた仕組みが必要不可欠である。そして、これらの関係主体を結び付けるとともに、資源の保護・保全に大きな役割を果たすことから、行政の担う役割は大きいといえる。

〔2〕観光資源の把握

当該地にある観光資源の種別、魅力度も併せて確認し、その地域の特徴や強み、弱みを客観的に把握することが重要となる。観光資源を整理したさまざまな既存研究事例があるが、近年では、観光活動の多様化により「見ること」に加えて「体験すること」も観光資源と位置付けられる。資源種別を見直した文献³⁰⁾では観光資源を24種別に分けて、誘致圏の範囲から特A級（わが国を代表する資源であり、世界にも誇示し得るもの）、A級（特A級に準じ、わが国を代表する資源）の2区分で示している。

自然資源（10種別）

- ① 山岳、② 高原・湿原・原野、③ 湖沼、④ 河川・峡谷、⑤ 滝、⑥ 海岸・岬、⑦ 岩石・洞窟、⑧ 動物、⑨ 植物、⑩ 自然現象

人文資源（14種別）

- ⑪ 史跡、⑫ 神社・寺院・教会、⑬ 城跡・城郭・宮殿、⑭ 集落・街、⑮ 郷土景観、⑯ 庭園・公園、⑰ 建造物、⑱ 年中行事、⑲ 動植物園・水族館、⑳ 博物館・美術館、㉑ テーマ公園・テーマ施設、㉒ 温泉、㉓ 食、㉔ 芸能・興行・イベント

これらによって当該地の強み、弱みを確認するとともに、広域の観光計画や広域観光ルート設定での活用も考えられる。加えて、観光マーケットにおけるニッチな観光需要も存在するため、地域の文化や資源の磨き直しを通じた地域の独自性把握も必要である。

〔3〕 来訪者数や経済的インパクトの実態把握

観光資源の把握に加え、現状の来訪者数や観光による地域経済への影響を把握し、当該地域における観光の果たす役割、位置付けを明確にする必要がある。さまざまな調査が存在するが、全国を網羅することから地域の相対的比較が可能な調査体系として観光庁によるものがある(表6.2参照)。これは、おもに日本人と外国人の観光客や行動、消費に着眼したもので、来訪者数と1人当りの消費金額を把握しながら、地域における観光消費総額や経済効果の推定につながる一連の体系として整備されている³¹⁾。

表6.2 観光の来訪者数・経済効果推定に関する調査

調査項目	日本人観光客・消費	外国人観光客・消費
来訪者数	・宿泊旅行統計調査 ・共通基準による観光入込客統計	・訪日外国人旅行者数 (日本政府観光局)
消費原単位	・旅行・観光消費動向調査	・訪日外国人消費動向調査
経済効果分析	・観光地域経済調査 ・経済波及効果	

6.2節でも述べたように、これら以外に観光目的の移動・流動が把握できる調査として、全国幹線旅客純流動調査、都市圏交通調査、道路交通センサスなどがあるが、利用交通機関、トリップ目的、対象範囲、年次などでいくつかの制約があることに留意する必要がある。さらに、移動目的などは詳細に把握できないものの、携帯電話の位置データを用いて、調査期間、場所に制約されない移動データの活用が始まっている。

流動・移動データに加えて、人々の満足度、再訪意向、推奨意向などの意向データ、消費行動データも重要と位置付けられ、評価者の属性、評価対象と紐付けたデータハンドリングが求められる。

6.4.3 効果的な観光地の地域計画策定に向けて

地域の観光資源、来訪者数などの現状把握の後、将来像の実現に向けた計画策定を行うことになる。その過程では、(1)対象地域を取り巻く環境の確認、(2)将来の方向性の明確化、(3)観光振興のためのメニューづくりの各項目が存在する。

(1)対象地域を取り巻く環境の確認として、経済や社会、国際情勢などの状況に加えて、オリンピッ

ク・パラリンピックや万国博覧会などの大規模イベント実施や観光立国に向けた取組みなどの時局、さらに地域固有の問題点解消などがある。さらに、観光主体のニーズの変化、行動様式・ライフスタイルの変化など、需要面への着眼も欠かせない。

これらを境界条件としながら、(2)将来の方向性の明確化を行う必要がある。観光と居住環境との折り合いをどのようにつけるのか、という問題から、その地域のブランディング、活用する資源とその活用方法などから望ましい姿を明らかにする段階といえる。

その姿の実現のための手段を考えるのが、(3)観光振興のためのメニューづくりである。メニューづくりでは、その地域を旅行者はどのように堪能するのか、という観点から、近年ではテーマ設定やストーリーづくりが数多くなされており、それらは前述の地域ブランディングと強い関連性がある。また、このメニューづくりは、顧客層の設定と表裏一体である。このメニューづくりでは、地域にすでに存在する資源やその磨き直しにより資源・コンテンツを有機的につなげるものであるとともに、新たな資源の創出を行い補うことも検討される。

これらに加えて、計画策定や事業推進の主体についても十分検討する必要がある。数多くの地域の現状を考えると、これまでの整備によって社会資本が一定水準充足しており、観光地を「作る・整える段階」から「育てる段階」への変化に直面している。それに伴い、その地域において観光に対するスタンスをどう取るのか、さらには地域の整備、開発、保全をどう進めるのかについて考える「マネジメント」が重要になり、その決定では行政以外のステークホルダーの役割も大きくなっている。

「多様な関係主体の活動の総体として地域の観光魅力が創出される」と仮定すると、地域における将来の青写真を示す地域計画の策定では、当事者となる関係主体が積極的に関わり、決定することが望ましい。その理由としては、住民や観光産業を含む関係主体の寄与、互惠性の明確化によって計画の実効性を担保できるからである。

例えば、観光地の情報提供方法は、どのようなコンテンツを顧客に伝え、来訪を通じた満足度の醸成、さらには観光地における消費行動の実施にどうつなげるのか、一体的かつ戦略的に考えることができる。現状では、地域の観光協会が、観光客に観光地の魅力を情報発信し、観光事業を推進する事例が見られるが、法人格を持たない任意団体形式の中で活動資金を地方自治体から補助されるとともに、その運営に地方自治体職員が大きく関わるケースが多い。一部の地域では、

財団法人や株式会社の形態に移行し、その業務範囲を拡大しながら収益拡大を視野に入れている。しかし、観光産業主体や住民など地域の多様な主体が構成員として含まれないこと、情報提供による効果を獲得する仕組みが不足していること、さらにこれら主体間の互酬性が明確でないため活動推進のインセンティブが明確でないことが多い。そのため、投入される資本を適切に回収するための仕組みを整えることが重要となり、関連主体が参画した計画の策定が必要不可欠となる。

この重要な役割が期待される住民、観光業者などは、社会に寄与することから「ソーシャルキャピタル」と呼ばれ、都市計画などで着目されている。「地域における観光振興は、地域の創意工夫によって実現できる」との考えに照らし合わせると、その地域の特色の再確認、磨き直しを行い、それをういたテーマ・方向性の中で、多様な主体の参画・活動と、主体間の協力、協働が必須となる³²⁾。

このソーシャルキャピタルが観光地の競争力向上のため効率的・効果的な活動を行うためには、関係主体のネットワーク形成（包摂）、信頼性、互酬性が必要とされ、それらによって社会的ジレンマ（個人利益の最大化行動と公共利益の最大化行動のいずれかを選択しなければならない社会状況）や「共有地の悲劇」を回避することができるといわれている³³⁾。

以上より、観光地における地域・インフラ整備計画をもとにして、その実現性、効果を高めるためには、①地域の方向性の明確化および関係者間での理念共有、②財源・意思決定の基盤が安定した、関係主体を網羅した自律的組織の構築、さらには③効果や効率を考慮しながら、継続的に目標達成に取り組む仕組みづくりの3点が重要になると考えられる。

〔1〕 地域の方向性の明確化

もともと多くの観光客を迎え入れてきた観光に肯定的な地域と、住民の生活とのバランスを勘案したり、環境影響に留意する必要がある地域では、観光へのスタンスが異なる。他産業の存在・規模や観光客受入による負の影響によっても、将来の方向性は異なる。文献³⁴⁾では、観光地交通計画の策定に当たり留意すべき項目を示しているが、目標設定に関わる視点として資源論、容量論、需要論、開発論、効果論を、事業実施に関わる視点として、合意形成論、事業展開論を示している。どのような資源を用いて、整備、開発、保全のいずれを重視するのか、当該地域における関係主体の合意がまず初めに重要となる。

この決定は、一方で来訪者像や誘致圏の広がりといった需要側マーケットの規定と表裏一体をなす。例

えば、STPマーケティングの検討手順と対比すると、地域の方向性の規定は、顧客の区分設定（segmentation）に続いて行われる、来訪者層の規定（targeting）や地域のイメージを規定（positioning）することにはかならない。観光地の特性や計画の方向性により、来訪者層をあらかじめ絞りこむことにつながっている点にも配慮が必要である。

また、観光への動機、ニーズの多様化も考慮する必要がある。見るだけの観光から、能動的、テーマ性などへ観光ニーズが変化していることが指摘されており、これらにはエコツーリズム、グリーンツーリズム、ヘルスツーリズム、フードツーリズム、スポーツツーリズム、産業観光、アニメフィルムツーリズム、世界遺産観光、まち歩き観光、MICE（meeting, incentive, conference, exhibition and event）などが挙げられる。さらに、社会、経済情勢が観光需要に与える影響も小さくないため、これらを継続的にチェックしなければならない。

〔2〕 自律的組織の構築

本項冒頭で示した多様な関係主体の包摂とその合意形成に加えて、関係主体間の信頼の醸成と互酬性の確保も重要な点として指摘できる。観光振興のために継続的に活動を進めることが必要であるが、自律的、継続的な活動のためにこれら二つの要因を特に考える必要がある。

例えば、道の駅を例にとると、魅力的な農産物生産は、道の駅をゲートとした観光地への誘客機能にプラスの効果を与え、逆に観光資源が魅力的であればその訪問に合わせて農産物をついでに購入することにつながる。これは道の駅を舞台とした「観光」と「農業」というテーマ間の互酬性の一例といえ、現在1000を超える施設が存在し、売上高は大手コンビニチェーン並の道の駅の形態の一つであるゲートウェイ型（地域外から活力を呼ぶ形態）「道の駅」による一効果である。同様な例として、観光振興を行う組織に旅行部門を併設する動きや外国人誘客と留学生、企業誘致に同時に取り組むロンドンアンドパートナーズの事例も挙げることができる。

さらに、地域を構成する多様な主体の互酬性によって地域振興に取り組む事例として、DMO（destination management organization）³⁵⁾がある。DMOとは、多様なステークホルダーが地域振興に対する共通の目標、方針の下、関係主体協力しながら地域振興に向けて活動する組織で、マーケティング活動、マネジメント活動にも精力的に取り組んでいるものである。スピンオーバーする外部効果をDMOの構成メンバーでカバー、再配分することによって、収益の内生化や過少

となる観光振興への取組みを補うとともに、魅力的な地域整備の実現に寄与する。

また、小規模の体験交流型イベントを数多く集めてイベントとしての魅力を相乗的に高めるオンパケプログラム（温泉博覧会）も互酬性が内生化されている仕組みの一例といえる。

〔3〕 継続的に目標達成に取り組む仕組みづくり

観光地における地域振興への取組みは、来訪者数の増加、経済効果のみならず、多様な主体、分野に影響を与えるため、なるべく多くの事項について調査、把握を行い継続的にモニタリングすることが望ましい。

持続可能な観光を確立するために観光客による環境負荷を当該地域の環境容量（carrying capacity）内におさめる考え方があるが、来訪者数などの指標と環境負荷との関連性が不明瞭である。そのため、定期的なモニタリングにより不可逆的な環境悪化の兆候を捉え、速やかに対応することが重要となる。表6.3は、観光振興によるさまざまな分野に与える影響・効果を示したものであり、指標として把握できるものは重要業績評価指標（key performance indicator, KPI）となり得る。

表6.3 観光振興による効果³⁶⁾

分 野	プラス効果	マイナス効果
経済効果	・観光収入の増加 ・雇用の創出	・特別イベント開催時の物価上昇 ・不動産市場の投機
物理的効果	・新規施設の建設 ・地域インフラの改善	・環境面でのダメージ ・混雑
社会的効果	・ボランティアを通じたコミュニティの強化	・greed factor（貪欲さ）の浸透 ・過度な都市化等、望ましくないトレンドの加速
心理的効果	・地域のプライドとコミュニティスピリットの醸成 ・地域外の感じ方に対する意識の強化	・ホスト地域に関する守りの姿勢 ・相互理解不足に基づく訪問客への敵対心
文化的効果	・他の文化と生活様式に触れることを通じた新しいアイディアの創出 ・地域の伝統と価値観の強化	・個々の活動の商業化

継続的に地域づくりを進めるためには、各期の活動がもたらす効果を把握して達成度合いの把握、互酬性のチェック、次期以降の意思決定への反映を念頭としたPDCAサイクルを併せ持つことが望ましく、効果は極力定量的に把握することが望ましい。特に、経済

面における指標として、地域での観光客消費総額、産業連関分析による経済波及効果推定、投資対効果（return on investment, ROI）などがある。これらの指標算出に当たっては、日常的な商業活動と観光との仕分け、産業連関分析における産業部門や分析対象範囲の設定、行政以外に民間からなされる投資範囲の抽出方法などに留意する必要がある。一方、来訪者に関連したものとして、来訪時の満足度、他者への推奨意向、再訪意向なども地域のリピーター確保の観点から重要な指標といえる。

以上のような地域における活動、効果について事後に計測することも重要であるが、認証制度等を利用しながら地域の質、レベルを観光客に事前に提供する情報提供・周知も重要といえる。来訪者は地域に対する情報を十分保有していないことから、観光行動に対する事前期待を基に来訪動機が醸成される。そして、訪問を通じた事前期待と事後評価との対比から満足度が形成され、これがリピーター行動につながるといえる。そのため、地域の状況、施設の実態を適切に情報提供することが望ましく、観光プロモーションと地域の品質保証は地域振興の両輪をなすといえる。

また、短期マクロ的な観光需要の動向を示す指標として短期観光動向調査（（公財）日本観光振興協会）、旅行市場動向調査（（一社）日本旅行業協会）は、観光を取り巻く社会環境を反映していると考えられ、組織の活動を検討する上で参考となる。（古屋秀樹）

6.5 観光政策の効果評価手法

6.5.1 観光政策の学術的実情

観光の現象や行為を説明する要因・メカニズムは依然として十分に特定されているわけではなく、現象・行為のなんらかの変化がどのような政策や施策で生じたか特定することは依然として難しい状況にある。現状では、観光関連の法制度を実施したときの地域社会や旅行者等に生じた変化を丹念に調査して、そこからの知見を蓄積することが精一杯である。

また、観光行為自体は生活に不可欠な存在ではなく、あくまで個人の裁量で行われる。このような非日常の娯楽行為に対して権力を行使する必然性は決して高くない。そのため、観光振興に政府が関与する必然性は、インフラ整備や社会保障のような生活に直結する政策課題と比べて相対的に低くなることは否めず、行政における観光政策（tourism policy）の経験と蓄積もまた十分でない³⁷⁾。

以上の理由により、観光政策と関連施策の効果を定量的に評価する方法論は確立されておらず、依然とし

て研究開発の初期段階にある。

6.5.2 観光政策の種類と土木計画学の貢献

各国の観光関連政策の実施状況を考えると、観光政策の領域と関連する主要施策は表6.4のように整理される。観光政策は、社会・経済環境整備、インフラ整備、観光事業者の事業環境改善、観光地開発、人材育成と、そのカバーする範囲は多岐にわたる点が特徴である。これら七つの政策領域のうち土木計画学が主としてその責務を負うのは、もちろん「③観光基礎インフラ整備の支援」である。しかし、インフラの規模・規格を決定するためには需要量をできるだけ正確に見積もる必要があり、そのためには①、②、④、⑤も土木計画学で取り扱う必要のある政策領域であり、かつ土木計画学が蓄積してきた政策評価技術は⑦の進化にも大きく貢献できる。

6.5.3 観光政策の定量的効果評価手法

〔1〕観光サテライト勘定（Tourism Satellite Account, TSA）

国連世界観光機関（United Nations World Tourism Organization, UNWTO）は Tourism Satellite Account: Recommended Methodological Framework（2008）³⁸⁾ で国家観光統計の整備手法を示し、その適用を加盟国に求めている。現在75箇国がこれを導入している。TSAは国民経済計算のサテライト勘定の一つであり、日本では観光庁が毎年「旅行・観光産業の経済効果に関する調査研究」³⁹⁾でTSAを作成・公表している。

TSAは国民経済計算の産業連関表、国際収支統計、旅行消費に関するサンプル調査結果を用いて作成される。TSAでは10表の作成を求めている。第1～4表は市場別旅行支出（tourism expenditures according to forms of tourism）と内部観光消費（internal tourism consumption）、第5表は生産勘定（production accounts）、第6表は国内供給（domestic consumption）、第7表は雇用（employment）、第8表は総固定資本形成（gross fixed capital formation）、第9表は観光共同消費（tourism collective consumption）、第10表は非金銭的関連指標（non-monetary indicators）である。

旅行消費の調査では、消費場所別費目別消費額を回

表6.4 観光政策の領域と主要な施策

政策領域	① 観光促進のための社会・経済環境の整備	② 外国人観光客受け入れ環境の改善	③ 観光基礎インフラ整備の支援	④ 観光事業者に対する規制・規制緩和とイノベーション支援
概要・目的	観光振興の前提条件として、観光の発生回数や消費額を増加させる。	外国人観光客のアクセシビリティや利便性を高める。	観光客を観光地に誘導し、快適に滞在させるためのインフラ整備を支援する。	旅行者の不利益を減じ、観光事業者の効率性や収益性を改善する法制度を整備するとともに、新たなビジネスモデルの創出を支援する。
主要な施策	・休日取得環境の改善 ・可処分所得の増加 ・旅行実施に対するインセンティブの提供	・ビザ撤廃・緩和 ・免税措置の導入 ・カード決済の拡充	・交通等インフラ整備の協力要請 ・運輸サービス導入 ・観光情報発信手法の開発支援	・運輸業、宿泊業、旅行業等の開業、料金・サービス水準、保安・安全・衛生基準に関わる規制・規制緩和 ・新規事業設立支援
政策領域	⑤ 観光地の魅力向上と接遇改善に対する支援	⑥ 観光関連人材育成の支援	⑦ 政策・施策のモニタリング・評価のための技術確立	
概要・目的	魅力ある観光地の構築に向けて、新たな資源発掘・開発やDMOなどの観光地運営組織の設立を支援する。	観光産業や観光地運営組織でトップマネジメントに関わる人材、あるいはホスピタリティ産業の従業員を安定的・効率的に輩出する仕組みを導入する。	政策や施策の効果をモニタリングするためのデータ・情報収集技術フレームと、それを活用した効果評価分析手法を開発する。	
主要な施策	・DMO設立支援 ・観光地整備計画の策定支援 ・補助金・助成金制度の確立 ・品質保証制度の設計	・大学等高等教育機関における教育カリキュラムの開発支援 ・先導的観光指導者の認定	・各種観光関連統計の高度化支援 ・新たな情報技術を用いた観光分析手法の開発 ・グッドプラクティスの蓄積・公開	

答者に尋ねる形式がとられる。各消費費目は産業連関表の各産業部門に対応付けられる。これにより観光に特化した産業連関表である TSA 第6表が作成される。

〔2〕観光産業の経済波及効果分析

上記の TSA 第6表を用いれば、通常の産業連関分析と同様にレオンチェフ逆行列等を用いて生産波及効果、付加価値効果、雇用効果等を把握することは可能である。しかし、産業連関分析では個別政策による影響評価を明示的に分析できないことが欠点である。

近年の統計整備の進展と計算技術の向上に伴い、観光政策効果評価の分野においても、政策による影響を明示的に分析できる応用一般均衡 (CGE) 分析の適用が進みつつある。UNWTO (2014)⁴⁰⁾ は技術レポートで CGE 分析の適用事例をレビューしており、オリンピック・パラリンピック等大規模イベント開催、雇用創出施策、税制、環境政策、産業政策等の効果評価の事例を取り上げている。土木計画学分野でも、交通インフラ整備等の交通政策が観光産業に及ぼす影響の分析事例 (例えば小池・佐藤⁴¹⁾) が登場している。

6.5.4 観光政策分野における KPI 評価手法

近年の政策評価では PDCA サイクルによる進捗管理が求められており、観光政策分野や関連する地方創生計画などでも企業経営手法の一つである重要業績評価指標 (KPI) による施策評価手法の適用が始まっている。

国家レベルの観光競争力を KPI で比較する方法論は、世界経済フォーラム (World Economic Forum, WEF) による取組みが代表例である⁴²⁾。世界各国の観光競争力を環境、政策、インフラ (空港、陸上交通・港湾、旅行者サービス施設)、自然・文化資源の14分野90指標 (2015年版) に基づく総合指標で評価し、2007年から2年おきにランキングを公開している。しかし、観光客数・消費額に対する指標の貢献は不明である。そのため、Depeyras and MacCallum⁴³⁾ は、経済開発協力機構 (OECD) の技術レポートにおいて、観光客数、延べ宿泊者数、消費額の標準的な指標に加えて観光産業従事者の労働生産性、ビザ要件、生物多様性、文化的創造性を含む11の主要指標により、主として経済的側面での観光競争力を評価する方法を提示している。しかし、各 KPI 指標に対する重要成功要因 (critical success factor) の対応関係は必ずしも整理されていない。

一方、個別の施策評価における KPI 評価手法の検討も徐々に進んでおり、例えば日本では、観光地域づくりの主要施策である「観光圏整備事業」の KPI 評価マニュアルを試行的に作成した例がある⁴⁴⁾。

6.6 観光学における土木計画学のこれから

ここまで、観光の現象や行為を土木計画学のアプローチから理解し、かつ観光による地域振興に係る諸課題の解決するための学術的な方法論について整理してきた。土木計画学で培ってきた標準的な方法論に則って基本的な分析フレームを整備してきたが、これだけでは発生頻度の少なさや行動・嗜好の多様性といった観光現象・行為が本質的に持つ特性に十分対応することはできない。今後はビッグデータ解析や最新のマーケティング分析技術を積極的に取り込んでいく必要があり、これにより、特に研究の遅れている観光地域内二次交通体系の在り方やサービス導入に資する研究の活性化に期待したい。

さらに、多様なツーリズム形態の登場、頻発する災害等リスクへの対応、国際的なツーリズム政策の展開に対応するための新たな研究が必要である。具体例を以下に示す。

(1) 本源的需要としての観光交通に関する研究

近年、フェリー・トレインクルーズ旅行の登場、観光列車の導入、水上交通の活性化、街路空間での交流機能、サイクルツーリズムの登場など、交通システム利用そのものが資源となるツーリズムが複数登場し、これらシステムの地域観光振興や交通事業環境改善への貢献に対する期待は大きい。これら交通サービスの経路空間でのインフラ整備や景観整備、結節点やターミナル空間の整備、サイン・誘導システムの整備の在り方を学術的に検討することが土木計画学の重要な役割であることはいうまでもない。

(2) インフラのツーリズムへの活用に資する研究

土木学会誌が2014年6月号で「土木観光」を特集するなど、インフラそのものを観光資源とする「インフラツーリズム」への期待が高まっている。地域を支えてきた歴史的価値のあるインフラや自然景勝地に立地するダムのような構造物はこれまでも観光資源として活用されてきたが、近年は近代的インフラの工事現場を見せるような観光企画が徐々に登場し、インフラツーリズムとしての厚みが拡がりつつある (例えば、佐々木⁴⁵⁾)。

ただ現状ではこのような「工事現場ツーリズム」は土木業界の広報的な位置付けを脱し切れておらず、真に競争力のある観光商品を造成するために、インフラの観光資源としての特性についての学術研究が求められている。中根⁴⁶⁾ は、土木観光を台頭するニューツーリズムの一種と位置付け、土木観光を試行的に「スケール・形態・機能の優位性」、「建設工事現場」、

「歴史性」、「多用途への活用性」の四つのタイプに分類しているが、今後は観光学の資源評価アプローチによる検証・改良が必要である。

(3) 持続可能なツーリズムの実現に貢献する研究

持続可能なツーリズム (sustainable tourism) が、今後の観光振興のキーワードの一つである。UNWTOは、2005年の“Making Tourism More Sustainable”⁴⁷⁾の中で、持続可能なツーリズムは「環境資源の適切な利用」、「社会・文化の真正性 (authenticity) の尊重」、「長期の経済効果の確立」の三点を考えるべきとしている。すなわち観光振興は、決して経済一辺倒ではなく、地球環境や生態系を保全し、かつ地域の生活文化や景観・建造物を保全することへの配慮と取組みが一層求められる。

持続可能なツーリズムが注目する領域で土木計画学と関係が深いものの一つが気候変動問題である。運輸部門は日本を含め、世界の主要な温暖化効果ガス排出源の一つであり、世界的な観光需要の増大によって必然的に航空機や自動車による移動距離が増加し、温暖化効果ガス排出量が増加することが懸念されている。旅行者の移動だけでなく、工業産品や農産品の移動量も増加し、これに伴って温暖化効果ガス排出量も同様に増加する。交通運輸システムを主要な研究領域とする土木計画学としては、今後温暖化効果ガスの排出量を抑制できるモビリティシステムやニューツーリズムを提案する必要がある。そのためには、観光のカーボンフットプリント (carbon footprint) やエコロジカルフットプリント (ecological footprint) に係る研究を進展させる必要があるが、研究事例は依然少ない (例えば清水・印⁴⁸⁾)。

また、今後の観光産業の成長に向けて、宿泊施設の不足、空港離発着容量の不足、さらには観光の担い手の不足など、その阻害要因となる課題も発生しており、地域の経済効果の面から持続可能なツーリズムを考えるための研究も重要である。 (清水哲夫)

引用・参考文献

- 1) Leiper, N.: Tourist attraction systems, *Annals of Tourism Research*, Vol.17, No.2, pp.367~384 (1990)
- 2) 屋井鉄雄: 非集計行動モデルによる交通需要予測手法、*交通と統計*, No.15, 16 (1986)
- 3) 森地 茂, 屋井鉄雄, 田村 亨: 非集計行動モデルによるOD交通量推計方法, *土木計画学研究・論文集* (1985)
- 4) 森地 茂, 田村 亨, 屋井鉄雄, 兵藤哲朗: 観光交通量予測モデルの事後的分析, *土木計画学研究・論文集*, pp.125~132 (1986)
- 5) 高橋 清, 五十嵐日出夫: 観光スポットの魅力度を考慮した観光行動分析と入込み客数の予測, *土木計画学研究・論文集* 8, pp.233~240 (1990)
- 6) 森杉壽芳, 林山泰久, 平山賢二: 集計Nested Logit?Modelによる広域観光行動予測, *土木計画学研究・講演集* 8, pp.353~358 (1986)
- 7) 溝上章志, 森杉壽芳, 林山泰久: 広域観光周遊交通の需要予測モデルに関する研究, *土木計画学研究・講演集* 14 (1), pp.45~52 (1991)
- 8) 森地 茂, 兵藤哲朗, 岡本直久: 時間軸を考慮した観光周遊行動に関する研究, *土木計画学研究・論文集* 10, pp.63~70 (1992)
- 9) 森川高行, 佐々木邦明, 東 力也: 観光系道路網整備評価のための休日周遊行動モデル分析, *土木計画学研究・論文集* 12, pp.539~547 (1995)
- 10) 鈴木忠義ほか: 観光地の評価手法, *日本交通公社* (1970)
- 11) 室谷正裕: 新時代の国内観光, *運輸政策叢書* (1998)
- 12) 塩田正志: 「観光学研究」I, *学術選書* (1974)
- 13) 日比野直彦: 土木計画学における観光研究の今後の方向性, 第39回土木計画学研究・発表会, *スペシャルセッション資料* (2009)
- 14) 観光庁 Web ページ
<http://www.mlit.go.jp/kankocho/> (2016年12月現在)
- 15) 清水哲夫: 地域連携効果を考慮した訪日外国人宿泊数予測モデルの構築, 観光統計を活用した実証分析に関する論文, *観光庁*, 全11ページ (2010)
- 16) 小池淳司, 平井健二, 吉野大介: 宿泊旅行統計を活用した観光施策評価手法の適用可能性に関する分析~ソフト施策を対象としたケーススタディ~, 観光統計を活用した実証分析に関する論文, *観光庁*, 全15ページ (2011)
- 17) 矢部直人: 都道府県間流動データによる国内宿泊旅行圏の設定と休暇分散効果の検証, 観光統計を活用した実証分析に関する論文, *観光庁*, 全14ページ (2011)
- 18) 日比野直彦, 佐藤真理子, 森地 茂: 複数の観光統計の個票データおよび都市間交通データを用いた国内宿泊観光行動の時系列分析, *土木学会論文集D3 (土木計画学)*, Vol.69, No.5, pp.1_533~1_543 (2013)
- 19) 古屋秀樹, 全 相鎮: 旅行者の志向と宿泊観光旅行との関連性分析, *土木学会論文集D3 (土木計画学)*, Vol.70, No.5, pp.1_267~1_277 (2014)
- 20) 栗原 剛, 坂本将吾, 泊 尚志: 訪日リピーターの観光消費に関する基礎的研究, *土木学会論文集D3 (土木計画学)*, Vol.71, No.5, pp.1_387~1_396 (2015)
- 21) 松井祐樹, 日比野直彦, 森地 茂, 家田 仁: 訪日外国人旅行者の個人行動データを用いた訪問地および観光活動に着目した観光行動分析, *土木学会論文集D3 (土木計画学)*, Vol.72, No.5, pp.1_533~1_546 (2016)
- 22) 北村隆一, 森川高行編著, 佐々木邦明, 藤井 聡, 山本俊行著: 第14章 非日常 (休日) 交通の分

- 析 14.3 観光行動分析, 「交通行動の分析とモデリング 理論/モデル/調査/応用」, pp.258~266, 技報堂出版 (2002)
- 23) 日比野直彦: 第15章 交通統計 1511 観光統計, 「交通経済ハンドブック」, pp.320~322, 日本交通学会編, 白桃書房 (2011)
- 24) 鈴木忠義, 毛塚 宏, 永井 護, 渡辺貴介: 土木工学体系 30 観光・レクリエーション計画, 彰国社 (1984)
- 25) 森地 茂ほか: 観光地における交通体系のあり方に関する調査, 運輸経済研究センター (1995)
- 26) ラック計画研究所編: 観光・レクリエーション計画論, 技報堂出版 (1975)
- 27) 森地 茂・伊東 誠・毛塚 宏ほか: 魅力ある観光地と交通, 国際交通安全学会編, 技報堂出版 (1998)
- 28) 屋井鉄雄, 岡本直久: 需要と行動の特性を踏まえた休日交通計画論, 都市計画, 184, pp.28~34 (1993)
- 29) 国際交通安全学会: 魅力ある観光地と交通, 技報堂出版 (1998)
- 30) 中野文彦, 五木田玲子: 観光資源の今日的価値基準の研究, 観光文化, 2014, Vol.222, pp.20~28 (2014)
- 31) 観光庁 Web ページ (観光統計の概要と利活用について)
http://www.mlit.go.jp/kankocho/kankotoukei_gaiyou.html (2016年11月現在)
- 32) 日本交通公社: 観光地経営の視点と実践, 丸善出版 (2013)
- 33) 小林重敬他: 最新エリアマネジメント - 街を運営する民間組織と活動財源, 学芸出版社 (2015)
- 34) 森地 茂, 岡本直久, 轟 朝幸: 観光地交通計画の体系, IATSS Review, Vol.23, No.2, pp.29~38 (1997)
- 35) 日本政策投資銀行: 地域のビジネスとして発展するインバウンド観光 - 日本型DMOによる「マーケティング」と「観光品質向上」に向けて - (2013)
- 36) Queen's University Belfast: Destination of key indicators for the Analysis of the Impact of Culture Tourism Strategies on Urban Quality of Life, The PICTURE project (Financed by the European Commission, Sixth Framework Program of Research) (2005)
- 37) 寺前秀一編著: 観光学全集第9巻 観光政策論, 原書房 (2009)
- 38) World Tourism Organization: Tourism Satellite Account: Recommended Methodological Framework, United Nations Publication, Luxembourg (2008)
- 39) 観光庁: 旅行・観光産業の経済効果に関する調査研究 (2016)
- 40) World Tourism Organization: Statistics and TSA Issue Paper Series: Computable General Equilibrium Modelling for Tourism Policy- Inputs and Outputs, UNWTO, Madrid (2014)
- 41) 小池淳司, 佐藤啓輔: 交通ネットワーク整備が観光産業の生産活動へ与える空間的影響の把握, 土木学会論文集D3 (土木計画学), Vol.68, No.5, pp.349~361 (2012)
- 42) World Economic Forum: The Travel & Tourism Competitiveness Report 2015, Geneva (2015)
- 43) Depeyras, A. and MacCallum, N.: Indicators for Measuring Competitiveness in Tourism: A Guidance Document, OECD Tourism Papers, 2013/02, OECD Publishing (2013)
- 44) 観光庁観光地域振興部観光地域振興課: KPIを活用した観光圏整備事業の分析業務報告書 (2012)
- 45) 佐々木正: 旅行会社との連携によるインフラリズムの効果と課題, 道路, Vol.893, pp.26~29 (2015)
- 46) 中根 祐: 土木観光への期待, 土木学会誌, Vol.99, No.6, pp.12~15 (2014)
- 47) World Tourism Organization: Making Tourism More Sustainable - A Guide for Policy Makers, World Tourism Organization Publications (2005)
- 48) 清水哲夫, 印 承煥: 日韓観光産業からの二酸化炭素排出量推計 - その抑制に向けた展望 -, 観光科学研究, Vol.8, pp.71~79 (2015)